

1 第1课时 不等关系

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 1 不等式的概念

1. 罗老师在黑板上写了下列式子：① $\frac{1}{\pi} - x \geq 1$ ；
② $-3 < 0$ ；③ $x \neq 2$ ；④ $x + 2$ ；⑤ $\frac{1}{2}x - y = 0$ ；
⑥ $x + 2y \leq 0$. 其中是不等式的有 ()
A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个

2. **新考法 开放性** 试写出一个含有未知数 y 的不等式：_____.

知识点 2 根据数量关系列不等式

3. “ x 为负数”用不等式表示是 ()
A. $x > 0$ B. $x < 0$
C. $x \geq 0$ D. $x \leq 0$
4. (2025 西安八十三中月考) “ x 的 3 倍与 2 的差不大于 -1”所对应的不等式是_____.
5. (教材随堂练习 T1 变式) 用适当的不等式表示下列关系：
(1) b 与 3 的和是正数：_____；
(2) x 的 $\frac{1}{3}$ 与 y 的 2 倍的和是非负数：_____；
(3) a 与 b 两数和的平方不大于 2：_____.

知识点 3 实际背景中的不等关系

6. (2024 太原期中) 食盐是人们膳食中不可缺少的调味品，但食盐摄入过多是诱发高血压的重要因素之一. 中国营养学会建议正常成人每日食盐摄入量不超过 6 g，则正常成人每日摄入食盐的质量 x (g) 应满足的不等关系为 ()
A. $x > 6$ B. $x < 6$
C. $x \geq 6$ D. $x \leq 6$

7. (教材随堂练习 T2 变式) 如图 2-1-1 为一件衣服的洗涤说明标志，请根据其信息写出一个关于温度 x ($^{\circ}\text{C}$) 的不等式：_____.

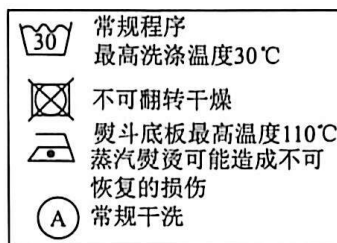


图 2-1-1

8. 小明第一次数学测试得 85 分，第二次数学测试得 93 分，设第三次数学测试得 x 分，若他希望这三次数学测试的平均分不低于 90 分，则可列出不等式：_____.

B 规律方法综合练

训练思维

9. 把一些书分给几名同学，若每人分 11 本，则有剩余，若_____. 依题意，设有 x 名同学，可列不等式为 $7(x+4) > 11x$ ，则横线上的条件应为 ()
A. 每人分 7 本，则剩余 4 本
B. 每人分 7 本，则可多分 4 个人
C. 每人分 4 本，则剩余 7 本
D. 其中一个人分 7 本，则其他同学每人可分 4 本
10. **新情境 日常生活** 如图 2-1-2 是某手机天气 APP 上显示的西安市某一天的气温情况，设这天气温为 t $^{\circ}\text{C}$ ，那么 t 应满足的条件是_____.



图 2-1-2

第2课时 不等式的解与解集

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 不等式的解与解集

- 下列各数中,是不等式 $3x-2>1$ 的解的是 ()
A. 1 B. 2 C. 0 D. -1
- 下列说法中,正确的是 ()
A. $x=1$ 是不等式 $3x>5$ 的解
B. $x=2$ 是不等式 $3x>5$ 的唯一解
C. $x=2$ 是不等式 $3x>5$ 的解集
D. $x=2$ 是不等式 $3x>5$ 的一个解
- (教材习题 2.1T2 变式) 在 $4, 3, 2, 1, 0, -\frac{3}{2}, -\frac{10}{3}$ 中, _____ 是方程 $2x-4=0$ 的解; _____ 是不等式 $3x-2>2x$ 的解; _____ 是不等式 $3x-1<1$ 的解.

知识点2 用数轴表示不等式的解集

- (2024 咸阳秦都区期中改编) 不等式 $x\geq 1$ 的解集在数轴上表示为 ()

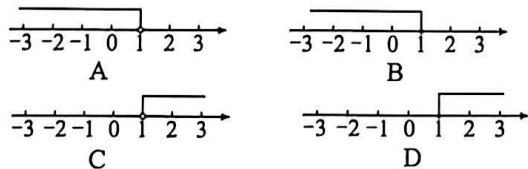


图 2-1-3

- 若关于 x 的不等式的解集在数轴上的表示如图 2-1-4 所示,则这个不等式的解集为 _____.

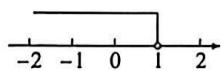


图 2-1-4

- 在数轴上表示下列不等式的解集:

(1) $x\leq 3$;

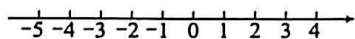


图 2-1-5

(2) $x> -5$.

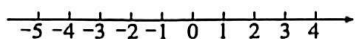


图 2-1-6

B 规律方法综合练

训练思维

- 下列说法中,错误的是 ()
A. $x=3$ 是不等式 $2x>1$ 的解
B. 不等式 $2x>1$ 的解是 $x=3$
C. $x>\frac{1}{2}$ 是不等式 $2x>1$ 的解集
D. 不等式 $2x>1$ 有无数个解
- (2024 绵阳) 下列实数中满足不等式 $x>3$ 的是 ()
A. $(-2)^3$ B. π
C. $\sqrt{2}$ D. $\sqrt[3]{27}$
- (教材习题 2.1T7 变式) (1) 不等式 $x\leq 3$ 的正整数解为 _____;
(2) 不等式 $x\geq -3$ 的负整数解为 _____.
- 如图 2-1-7 所示的是一个正确的整式运算过程,但其中部分代数式被污渍污染看不清了.若被污染的代数式的值不小于 4,求 x 的取值范围并将 x 的取值范围表示在数轴上.

$$\begin{aligned} (2x+5)(x-2)+10 \\ = 2x^2 + \end{aligned}$$

图 2-1-7

C 拓广探究创新练

提升素养

- 核心素养 运算能力** 若关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} 2x+y=3k-1, \\ x+2y=1 \end{cases}$ 的解满足 $x+y>1$, 求 k 的取值范围.

第3课时 不等式的基本性质

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 不等式的基本性质

- (2025 西安雁塔区期末) 若 $a < b$, 则下列不等式不正确的是 ()
 A. $a+1 < b+1$ B. $-a < -b$
 C. $a-3 < b-3$ D. $\frac{a}{5} < \frac{b}{5}$
- 下列变形正确的是 ()
 A. 由 $a > b$, 得 $-a < -b$
 B. 由 $a > b$, 得 $ac > bc$
 C. 由 $c-a > c-b$, 得 $a > b$
 D. 由 $a > b$, 得 $a^2 > b^2$
- 已知 $a > b$, 则 $-\frac{1}{2}a + c$ _____ $-\frac{1}{2}b + c$.
 (填“ $>$ ”“ $<$ ”或“ $=$ ”)

知识点2 利用不等式的基本性质解不等式

- 填空: (1) 若 $x+5 > 1$, 则 x _____ -4 , 根据不等式的基本性质 _____, 在不等式两边都 _____;
 (2) 若 $2a > -6$, 则 a _____ -3 , 根据不等式的基本性质 _____, 在不等式两边都 _____;
 (3) 若 $-\frac{1}{3}a > 1$, 则 a _____, 根据不等式的基本性质 _____, 在不等式两边都 _____.
- 解下列不等式, 并将解集表示在数轴上.
 (1) $x-3 < -5$; (2) $-2x < 5$;

 (3) $\frac{1}{2}x - 1 < 1$; (4) $-3x + 2 \leq 2x - 3$.

B 规律方法综合练

训练思维

- 新情境 日常生活** 不等关系在生活中广泛存在. 如图 2-1-8, a, b 分别表示两名同学的身高, c 表示台阶的高度. 图中两人的对话体现的数学原理是 ()

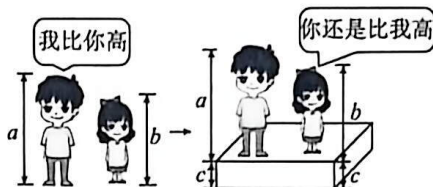


图 2-1-8

- 若 $a > b$, 则 $a+c > b+c$
 - 若 $a > b, b > c$, 则 $a > c$
 - 若 $a > b, c > 0$, 则 $ac > bc$
 - 若 $a > b, c > 0$, 则 $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$
- (1) 根据等式和不等式的基本性质, 我们可以得到比较两数大小的方法:
 ① 如果 $a-b < 0$, 那么 a _____ b ;
 ② 如果 $a-b = 0$, 那么 a _____ b ;
 ③ 如果 $a-b > 0$, 那么 a _____ b .
 这种比较大小的方法称为“求差法比较大小”. 请你完成上面的填空.
 (2) 请运用上述这种方法尝试解决下面的问题:
 ① 比较 $4+3a^2-2b+b^2$ 与 $3a^2-2b+1$ 的大小;
 ② 若 $2a+2b-1 > 3a+b$, 比较 a, b 的大小.

2 第1课时 一元一次不等式的解法

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 一元一次不等式的定义

1. 下列不等式中,是一元一次不等式的是 ()

- A. $x^2+3>2x$ B. $\frac{1}{x}-3>0$
C. $x-3>2y$ D. $3y>-3$

2. 若 $\frac{1}{2}x^{2m-1}-8>5$ 是关于 x 的一元一次不等式,则 m 的值为 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

知识点2 一元一次不等式的解法

3. (2025 吉林) 不等式 $x-3>2$ 的解集为 ()

- A. $x>5$ B. $x<5$
C. $x>-1$ D. $x<-1$

4. (2025 福建) 不等式 $\frac{1}{2}x+1\leq 2$ 的解集在数轴上表示正确的是 ()

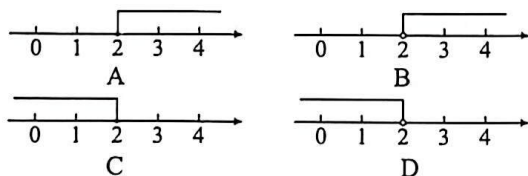


图 2-2-1

5. **新考法 注重学习过程** 解一元一次不等式:

$$1-\frac{x+5}{2}<\frac{3x+2}{2}.$$

解:去分母,得 $\underline{\hspace{2cm}}-(x+5)<3x+2$.

去括号,得 $2-\underline{\hspace{2cm}}<3x+2$.

移项,得 $-x-\underline{\hspace{2cm}}<2-2+5$.

合并同类项,得 $-4x<5$.

两边都除以 -4 ,得 $x>\underline{\hspace{2cm}}$.

6. 解下列不等式,并把它们的解集分别表示在数轴上.

(1) $3x+1\geq -5$; (2) $5x-1\leq 3(x+1)$;

(3) $\frac{x}{2}\geq \frac{x-3}{3}+2$; (4) $\frac{x+4}{3}-\frac{3x-1}{2}>1$.

7. 解不等式 $1-\frac{x-2}{2}\geq \frac{1+x}{3}$,并写出它的非负整数解.

B 规律方法综合练

训练思维

8. (2025 西安高新一中期中) 下面是两位同学在讨论一个一元一次不等式.

根据对话提供的信息,他们讨论的不等式可能是 ()



图 2-2-2

- A. $3x\geq 15$ B. $3x>15$
C. $-3x\leq -15$ D. $-3x\geq -15$

9. 已知点 $P(2m-1, 3)$ 在第二象限, 则 m 的取值范围是 ()

A. $m > \frac{1}{2}$ B. $m \geq \frac{1}{2}$ C. $m < \frac{1}{2}$ D. $m \leq \frac{1}{2}$

10. 已知关于 x 的一元一次不等式 $\blacksquare - 2x \geq 4$ 的解集如图 2-2-3 所示, 则被墨水“ $\blacksquare$ ”覆盖的数为_____.

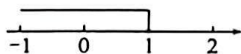


图 2-2-3

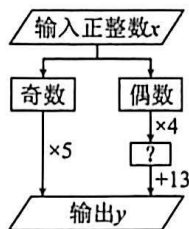


图 2-2-4

11. (2025 西安铁一中模拟) 如图 2-2-4, 要使输出值 y 大于 100, 则输入的最小正整数 x 是_____.

12. 若不等式 $\frac{2x-1}{3} - \frac{5x+1}{2} \leq 1$ 的最小整数解

是关于 x 的方程 $x = 1 + \frac{m-3}{2}$ 的解, 求 m 的值.

◎ 拓广探究创新练

提升素养

13. **核心素养 推理能力** 我们定义: 如果两个一元一次不等式有公共解(两个不等式解集的公共部分), 那么称这两个不等式互为“云不等式”, 其中一个不等式是另一个不等式的“云不等式”.

(1) 在不等式 ① $3x-5 < 0$; ② $x \geq 1$; ③ $x - (3x-1) < -5$; ④ $\frac{3x+1}{2} > x$ 中, 不等式 $\frac{x+1}{2} - 1 \geq x$ 的“云不等式”是_____.(填序号)

(2) 若 $a \neq -2$ 且关于 x 的不等式 $x+2 \geq a$ 与不等式 $(a+2)x < a+2$ 互为“云不等式”, 求 a 的取值范围.

第2课时 一元一次不等式的应用

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 一元一次不等式的应用

- (2025 西安理工大附中期中) 甲、乙两队进行篮球对抗赛, 现规定每队胜一场得 4 分, 负一场得 2 分, 双方比赛 10 场且每一场都赛出胜、负 (没有平场), 甲队至少要胜多少场才能使得分不少于 30 分? 设甲队胜了 x 场, 则下列不等式正确的为 ()
 - $4x + 2(10 - x) > 30$
 - $4x - 2(10 - x) > 30$
 - $4x - 2(10 - x) \geq 30$
 - $4x + 2(10 - x) \geq 30$
- 小明用 30 元购买铅笔和钢笔, 已知铅笔和钢笔的单价分别是 2 元和 5 元, 他买了两支铅笔后, 最多还能买几支钢笔? 设小明还能买 x 支钢笔, 则列不等式为_____.
- 某件商品进价 4 元, 标价 5 元出售, 商家准备打折销售, 但其利润率不能少于 10%, 则最多可打_____折.
- (2024 山西) 为加强校园消防安全, 学校计划购买某种型号的水基灭火器和干粉灭火器共 50 个, 其中水基灭火器的价格为 540 元/个, 干粉灭火器的价格为 380 元/个. 若学校购买这两种灭火器的总价不超过 21000 元, 则最多可购买这种型号的水基灭火器多少个?
- (2025 咸阳秦都区期末) 榆村御桃, 口感香甜, 甜而不腻, 是咸阳的特色水果之一. 每到鲜桃上市旺季, 全国各地客商云集, 车水马龙, 浩浩荡荡, 红红火火. 某水果客商欲购进 100 千克榆村御桃, 已知御桃的进价是每千克 5 元, 在销售过程中, 有 4% 的损耗, 若该水果客商销售完这批御桃利润不低于 268 元, 求这批御桃每千克的售价至少为多少元.
- (2025 韩城期末) 韩城大红袍花椒是陕西省韩城市特产, 中国国家地理标志产品. 某特产店购进 A, B 两种包装的大红袍花椒, 已知购进 1 包 A 包装的大红袍花椒和 2 包 B 包装的大红袍花椒需要 100 元, 购进 3 包 A 包装的大红袍花椒和 1 包 B 包装的大红袍花椒需要 150 元.
 - 分别求 A, B 两种包装的大红袍花椒每包的进价;
 - 若该特产店老板计划购进 A, B 两种包装的大红袍花椒共 100 包, 且总费用不超过 3600 元, 求最多可以购进 A 包装的大红袍花椒多少包.



图 2-2-5

7. 一个纸箱的质量为 1 kg, 放入一些苹果后, 纸箱和苹果的总质量不能超过 9 kg. 若每个苹果的质量为 0.3 kg, 则这个纸箱内能装苹果 ()
- A. 最多 27 个 B. 最少 27 个
C. 最多 26 个 D. 最少 26 个
8. 小菲受《乌鸦喝水》故事的启发, 利用量筒和体积相同的小球进行了如下操作, 根据图 2-2-6 中给出的信息, 量筒中至少放入 _____ 个小球时有水溢出.

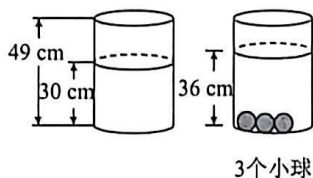


图 2-2-6

9. (2025 内蒙古) 智能机器人的广泛应用是智慧农业的发展趋势之一. 某品牌苹果采摘机器人的机械手能自动对成熟的苹果进行采摘, 一个机器人可以搭载多个机械手同时工作. 在正常工作状态下, 该机器人的每一个机械手平均 a 秒采摘一个成熟的苹果, 它的一个机械手用 800 秒采摘苹果的个数比用 600 秒采摘苹果的个数多 25 个.

(1) 求 a 的值;

(2) 现需要一定数量的苹果发往外地, 采摘工作由多个机器人共同完成. 每个机器人搭载 4 个相同的机械手, 那么至少需要多少个这样的机器人同时工作 1 小时, 才能使采摘的苹果个数不少于 10000 个?



图 2-2-7

10. 某公司有 A, B 两种型号的客车共 11 辆, 它们的载客量 (不含司机)、日租金、车辆数如下表所示, 已知这 11 辆客车满载时可搭载乘客 350 人.

	A 型客车	B 型客车
载客量/(人/辆)	40	25
日租金/(元/辆)	320	200
车辆数/辆	a	b

(1) 求 a, b 的值;

(2) 某校七年级师生周日集体参加社会实践, 计划租用 A, B 两种型号的客车共 6 辆 (两种型号的车均租用), 且租车总费用不超过 1700 元.

① 最多能租用 A 型客车多少辆?

② 若七年级师生共 195 人, 写出所有的租车方案, 并确定最省钱的租车方案.

3 第1课时 一元一次不等式与一次函数的关系

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 一元一次不等式与一次函数的关系

1. (2023 丹东) 如图 2-3-1, 直线 $y = ax + b (a \neq 0)$ 过点 $A(0, 3), B(4, 0)$, 则关于 x 的不等式 $ax + b > 0$ 的解集是 ()

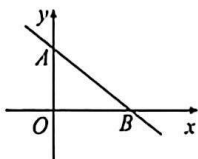


图 2-3-1

2. 如图 2-3-2, 一次函数 $y = kx + b$ 的图象经过点 $A(-2, 4)$, 则关于 x 的不等式 $kx + b > 4$ 的解集为 ()

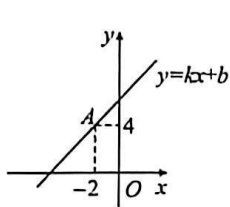


图 2-3-2

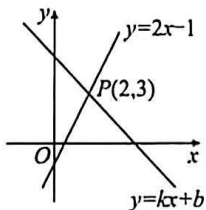


图 2-3-3

3. 数形结合是解决数学问题常用的思想方法. 如图 2-3-3, 直线 $y = 2x - 1$ 与直线 $y = kx + b (k \neq 0)$ 相交于点 $P(2, 3)$. 根据图象可知, 关于 x 的不等式 $2x - 1 > kx + b$ 的解集是_____.
4. 如图 2-3-4, 甲、乙两名学生均沿同一方向在同一直线上行进, OA, BA 分别表示甲、乙两名学生运动过程中离某地的距离 $s(\text{m})$ 与时间 $t(\text{s})$ 之间的函数关系. 试根据图象回答下列问题:
- (1) 甲、乙两名学生中, 谁的速度较快?
 - (2) 在什么时间段内甲在乙的前面? 在什么时间段内甲在乙的后面? 在什么时间甲、乙二人相遇?

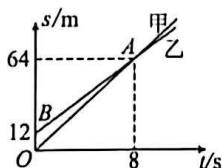


图 2-3-4

B 规律方法综合练

训练思维

5. (2024 广东) 已知不等式 $kx + b < 0$ 的解集是 $x < 2$, 则一次函数 $y = kx + b$ 的图象可能是 ()

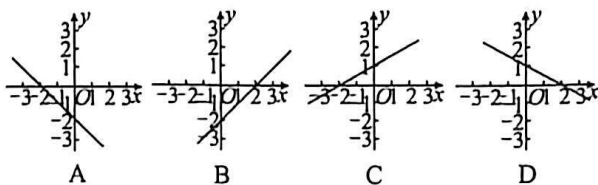


图 2-3-5

6. 如图 2-3-6, 直线 $y = kx + b (k < 0)$ 经过点 $P(1, 1)$, 当 $kx + b \geq x$ 时, x 的取值范围为_____.

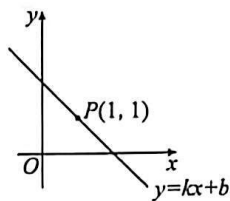


图 2-3-6

7. 一次函数 $y_1 = kx + b$ 和 $y_2 = -4x + a$ 的图象如图 2-3-7 所示, 且 $A(0, 4), C(-2, 0)$.
- (1) 根据图象, 可得不等式 $kx + b > 4$ 的解集是_____.
 - (2) 若不等式 $kx + b > -4x + a$ 的解集是 $x > 1$.
- ① 求点 B 的坐标;
 - ② 写出不等式 $-4x + a > kx + b$ 的解集:_____.

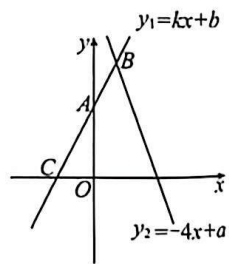


图 2-3-7

第2课时 一元一次不等式与一次函数的综合应用

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 一元一次不等式与一次函数的综合应用

1. 已知在弹性限度内,甲、乙两弹簧的长度 y (cm) 与所挂物体的质量 x (kg) 之间的函数表达式分别是 $y_1 = k_1x + b_1$, $y_2 = k_2x + b_2$, 其图象如图 2-3-8 所示, 当所挂物体质量均为 2 kg 时, 甲、乙两弹簧的长度 y_1 与 y_2 的大小关系为 ()

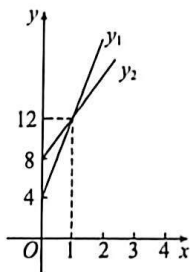


图 2-3-8

- A. $y_1 > y_2$ B. $y_1 = y_2$
C. $y_1 < y_2$ D. 不能确定

2. 暑期将至, 某游泳俱乐部面向学生推出暑期优惠活动, 活动方案如下: 方案一: 购买一张学生暑期专享卡, 每次游泳费用按六折优惠; 方案二: 不购买学生暑期专享卡, 每次游泳费用按八折优惠. 方案一所需费用为 y_1 (元), 方案二所需费用为 y_2 (元), y_1, y_2 与游泳次数 x (次) 的关系如图 2-3-9 所示. 若小明打算办一张暑期专享卡使得游泳时费用更合算, 则他去游泳的次数 x 至少是 ()

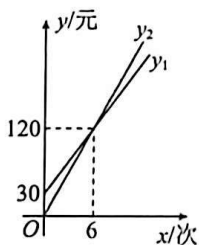


图 2-3-9

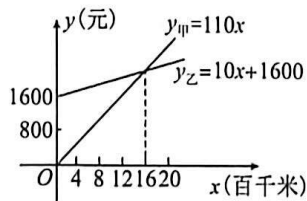


图 2-3-10

3. 某企业急需汽车, 但因资金问题无力购买, 想租一辆汽车. 甲汽车出租公司的出租条件为: 每百千米租费 110 元; 乙汽车出租公司的出租条件为: 每月付租金 1000 元, 油钱 600 元, 另外每百千米付 10 元. 甲、乙两公司的每月

出租费用 y (元) 与汽车行驶里程 x (百千米) 的关系如图 2-3-10 所示, 若该企业每月有 30 百千米左右的业务, 你建议租 _____ 公司的车.

4. (2025 榆林二模) 中国作为世界茶道的宗主国, 茶文化是中华文化教育的重要组成部分, 历史悠久, 内涵丰富. 某茶具加工厂需要一批茶具包装盒, 经了解, 有下列两种获得这种包装盒的方案可供选择:

方案一: 从包装盒加工厂直接购买, 每个包装盒 6 元, 无需其他费用;

方案二: 购买机器自己加工包装盒, 购买机器的费用为 900 元, 每个包装盒还需额外的加工成本 1.5 元.

设该茶具加工厂需要的包装盒数量为 x 个, 按照方案一获得包装盒的总费用为 y_1 元, 按照方案二获得包装盒的总费用为 y_2 元.

- (1) 分别求出 y_1, y_2 与 x 之间的函数关系式;
(2) 假如你是该茶具加工厂的负责人, 你认为应该选择哪种方案更省钱? 并说明理由.



图 2-3-11

5. 某乳品公司向某地运输一批牛奶,由铁路运输每千克需运费 0.60 元;由公路运输每千克需运费 0.30 元,另需补助 600 元. 设该公司运输的这批牛奶为 x 千克,选择铁路运输时,所需费用为 y_1 元,选择公路运输时,所需费用为 y_2 元.

- (1) 分别求出 y_1, y_2 与 x 之间的关系式;
- (2) 若公司只支出费用 1500 元,则选择哪种运输方式运送的牛奶多? 若公司运送 1500 千克牛奶,则选择哪种运输方式所需费用较少?
- (3) 该公司选择哪种运输方式所需费用较少?

6. “谷雨前后,种瓜种豆”是一句广泛流传的农谚,此时春耕春播进入了关键期. 琪琪家计划在某一天(一天以 24 小时计)租用播种机播种花生. 现有两家农机公司可提供播种机租赁,方案如下:

甲公司收取固定租金 80 元,另外再按播种机租赁时间计费,每小时 20 元;

乙公司无固定租金,直接以播种机租赁时间计费,每小时的租赁费是 40 元.

根据以上信息,解答下列问题:

- (1) 设租赁时间为 x ($0 < x \leq 24$) 小时,租用甲公司的播种机所需费用为 y_1 元,租用乙公司的播种机所需费用为 y_2 元,分别求出 y_1, y_2 关于 x 的函数表达式;
- (2) 当播种机的租赁时间为多少小时时,两家公司提供的方案所需租赁费用相同?
- (3) 在给定的平面直角坐标系中,画出函数 y_1, y_2 的图象,请你根据(2)的计算结果,再结合函数图象,帮助琪琪家选择租赁方案,以便使租赁费用更合算.

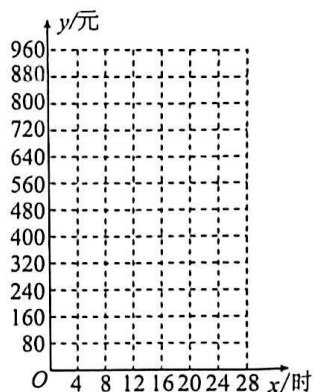


图 2-3-12

4 一元一次不等式组

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 1 一元一次不等式组的概念及其解集

1. 下列是一元一次不等式组的是 ()

- A. $\begin{cases} x+2>1, \\ \frac{1}{x}+3>5 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x+2y>1, \\ 2x-y<3 \end{cases}$
- C. $\begin{cases} x>2, \\ x<-3 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x^2+2<3, \\ x+5>3 \end{cases}$

2. 不等式组 $\begin{cases} x \geq -2, \\ x > 1 \end{cases}$ 的解集在数轴上表示为

()

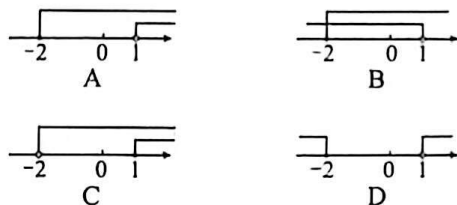


图 2-4-1

知识点 2 解一元一次不等式组

3. (2025 内蒙古) 不等式组 $\begin{cases} x-1 \geq 0, \\ x < 3 \end{cases}$ 的解集在数

轴上表示正确的是

()

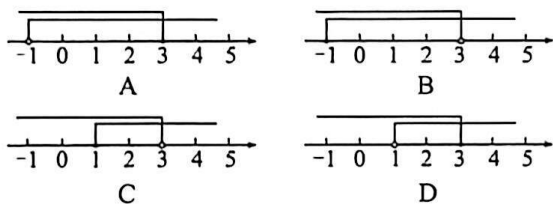


图 2-4-2

4. (2024 陕西改编) 不等式组 $\begin{cases} x < 3, \\ 2x \geq 3-x \end{cases}$ 的解集为

_____.

5. 满足不等式组 $\begin{cases} 2x-5 \leq 0, \\ x-1 > 0 \end{cases}$ 的整数解是

_____.

6. **新考法 注重学习过程** (2025 天津) 解不等式

组 $\begin{cases} 3x \leq 2x+1 \text{ ①}, \\ 2x-3 \geq x-5 \text{ ②}. \end{cases}$ 请结合题意填空, 完成本

题的解答.

(I) 解不等式①, 得 _____;

(II) 解不等式②, 得 _____;

(III) 把不等式①和②的解集在数轴上表示出来;

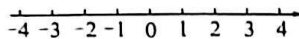


图 2-4-3

(IV) 原不等式组的解集为 _____.

7. 解下列不等式组, 并把解集表示在数轴上.

(1) $\begin{cases} 3x-2 \geq 1, \\ 5-x > 2; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2x-1 > 9, \\ 3x-1 < 2x+7; \end{cases}$

(3) (2025 陕西) $\begin{cases} x+3 < 5, \\ 2(x+1) > x-1; \end{cases}$

$$(4) \begin{cases} 5x-9 < 3(x-1), \\ 1-\frac{3}{2}x \leq \frac{1}{2}x-1; \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} \frac{x}{2}-\frac{x-1}{3} \geq 1, \\ \frac{x-3}{2} < x-2. \end{cases}$$

规律方法综合练

训练思维

8. (2024 西工大附中期末) 若点 $P(a-3, 1-a)$ 在第四象限, 则 a 的取值范围是 ()

A. $1 < a < 3$ B. $a < 1$
C. $a > 3$ D. 无解

9. (教材习题 2.4T3 变式) 若不等式组 $\begin{cases} -x+3 < x-5, \\ x > m+1 \end{cases}$

的解集是 $x > 4$, 则 m 的取值范围是 ()

A. $m > 3$ B. $m \geq 3$ C. $m < 3$ D. $m \leq 3$

10. 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x+5 > 0, \\ x-m \leq 1 \end{cases}$ 有 3 个整数

解, 则实数 m 的取值范围是_____.

11. 有关于 x, y 的二元一次方程组:

$$\begin{cases} x-y=m-5, \\ x+y=3m+3. \end{cases}$$

(1) 用含 m 的代数式分别表示 x, y ;

(2) 若方程组的解中, x 的值为负数, y 的值为正数, 求 m 的取值范围;

(3) 在 (2) 的条件下, 已知 $m+n=4$, $z=2m-3n$, 求 z 的取值范围.

12. 靖边非物质文化遗产手工制品丰富多样, 体现了当地人民的智慧和创造力. 星光中学组织学生参与非遗手工制作与义卖活动, 同学们负责制作并售卖剪纸窗花和手工编制小花篮(柳编), 成本及售价如下表所示. 在第一次义卖活动中, 共卖出了 75 个, 销售总额是 984 元.

	成本价/(元/个)	售价/(元/个)
剪纸窗花	5	8
手工编制小花篮	14	20

(1) 分别求出剪纸窗花和手工编制小花篮销售的数量;

(2) 学校计划筹备第二次义卖活动, 需要制作剪纸窗花和手工编制小花篮共 90 个, 要求总成本不超过 765 元, 且手工编制小花篮的数量不低于剪纸窗花的数量的 $\frac{3}{5}$, 求满足条件的方案有哪几种.

一元一次不等式组的应用

教材题目剖析

人的头发每天大约生长 0.32 mm, 小红的头发现在大约有 10 cm 长, 那么大约经过多长时间, 她的头发才能生长为 16 cm 到 28 cm?

第一步: 分析不等关系:

小红若干天后的头发长度 _____ 16 cm;

小红若干天后的头发长度 _____ 28 cm.

第二步: 设未知数, 根据不等关系列不等式:

设经过 x 天小红的头发可以生长为 16 cm 到 28 cm, 那么经过 x 天她的头发长度为 _____.

列不等式组为:

$$\begin{cases} \text{_____}, \\ \text{_____}. \end{cases}$$

解不等式组得 _____.

第三步: 根据实际问题, 找到合适的解.

针对训练

1. x 的 5 倍在 3 与 7 之间(不包括 3 和 7)用不等式(组)表示: _____.

2. 我市某学校有住宿生若干名, 分住若干间宿舍, 若每间住 4 人, 则还有 19 人无宿舍住; 若每间住 7 人, 则有一间宿舍不空但所住的人数不足 5 人. 若设宿舍间数为 x , 根据题意, x 应满足的不等式(组)为 ()

A. $4x + 19 - 7(x - 1) > 0$

B. $4x + 19 - 7(x - 1) < 5$

C. $\begin{cases} 4x + 19 - 7(x - 1) > 0, \\ 4x + 19 - 7(x - 1) < 5 \end{cases}$

D. $\begin{cases} 4x + 19 - 7x > 0, \\ 4x + 19 - 7x < 5 \end{cases}$

3. 某中学计划采购 A, B 两种型号的黑板共 60 块, 经洽谈, 一块 A 型黑板需要 100 元, 一块 B 型黑板需要 80 元. 根据实际需求, B 型黑板的数量不能多于 A 型黑板数量的 2 倍, 且学校此次划拨采购黑板的总费用为 5240 元. 学校应该采购 A, B 两种型号黑板各多少块? 设采购 A 型黑板 x 块, 则根据题意可以列不等式组为 ()

A. $\begin{cases} 2x < 60 - x, \\ 100x + 80(60 - x) > 5240 \end{cases}$

B. $\begin{cases} 2x > 60 - x, \\ 100x + 80(60 - x) < 5240 \end{cases}$

C. $\begin{cases} 2x \leq 60 - x, \\ 100x + 80(60 - x) \geq 5240 \end{cases}$

D. $\begin{cases} 2x \geq 60 - x, \\ 100x + 80(60 - x) \leq 5240 \end{cases}$

4. 暑期临近, 一服装店老板计划购进甲、乙两种童装 T 恤. 已知购进甲种 T 恤 3 件和乙种 T 恤 4 件共需 430 元; 购进甲种 T 恤 2 件和乙种 T 恤 5 件共需 450 元.

(1) 求甲、乙两种 T 恤每件的进价分别是多少元;

(2) 为满足市场需求, 服装店需购进甲、乙两种 T 恤共 100 件, 要求购进两种 T 恤的总费用不超过 6540 元, 并且购进的甲种 T 恤的数量的三倍不超过乙种 T 恤的数量, 请你通过计算, 确定服装店购进甲、乙两种 T 恤的方案.

专题训练(六) 一元一次不等式(组)中的含参问题

► 类型一 根据不等式的基本性质求字母的取值范围

1. 如果 $(m+3)x < 2m+6$ 的解集为 $x < 2$, 那么 m 的取值范围是 ()
A. $m > 0$ B. $m > -3$
C. $m < -3$ D. m 是任意实数
2. 若由 $x < y$ 得到 $(a-2)x > (a-2)y$, 则 a 的取值范围是_____.

► 类型二 解集对应法求字母的值

3. (2025 咸阳启迪中学月考) 若关于 x 的不等式 $5x-1 < -3x+a$ 的解集在数轴上表示如图 6-ZT-1 所示, 则 a 的值为 ()

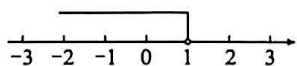


图 6-ZT-1

- A. 1 B. 3 C. 5 D. 7
4. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x+1 < 2a, \\ x-b > 1 \end{cases}$ 的解集是 $2 < x < 3$, 则关于 x 的方程 $ax+b=0$ 的解为 $x=_____$.
5. 已知不等式 $\frac{x}{2}-1 > x$ 与 $ax-6 > 5x$ 的解集相同, 试求 a 的值.

► 类型三 根据不等式组的解集求字母的取值范围

6. 若不等式组 $\begin{cases} x \leq 2, \\ x \geq a \end{cases}$ 的解集是 $a \leq x \leq 2$, 则 a 的取值范围为 ()
A. $a > 2$ B. $a \geq 2$ C. $a < 2$ D. $a \leq 2$
7. (2025 西安交大附中期中) 如果不等式组 $\begin{cases} x+8 < 4x-1, \\ x > m \end{cases}$ 的解集是 $x > 3$, 那么 m 的取值范围是 ()
A. $m \geq 3$ B. $m = 3$ C. $m < 3$ D. $m \leq 3$

► 类型四 根据不等式(组)的整数解求字母的取值范围

8. 已知关于 x 的不等式 $3x-m+1 > 0$ 的最小整数解为 2, 则实数 m 的取值范围是 ()
A. $4 \leq m < 7$ B. $4 < m < 7$
C. $4 \leq m \leq 7$ D. $4 < m \leq 7$
9. (2025 榆林期末) 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x-2a < 0, \\ \frac{x+2}{3} > \frac{2}{3} \end{cases}$ 的解集中至少有 2 个整数解, 则整数 a 的最小值为 ()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
10. (2025 西安铁一中月考改编) 如果关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 3x-2 < 4, \\ \frac{1}{2}x > m+1 \end{cases}$ 有且只有 4 个整数解, 求 m 的取值范围.

► 类型五 根据不等式组有解(无解)求字母的取值范围

11. (2025 西工大附中期末) 若关于 x 的一元一次

不等式组 $\begin{cases} \frac{x-3}{2}-1 \leq 0, \\ x-2m \geq 0 \end{cases}$ 无解, 则 m 的取值

范围是_____.

12. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{x-m}{2} < 1, \\ x-4 \leq 3(x-2) \end{cases}$ 有

解, 则实数 m 的取值范围是 ()

A. $m > -1$ B. $m \geq -1$

C. $m < -1$ D. $m \leq -1$

13. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} 2x-m > 1, \\ 3x-2m < -1. \end{cases}$

(1) 如果不等式组的解集为 $6 < x < 7$, 求 m 的值;

(2) 如果不等式组无解, 求 m 的取值范围.

► 类型六 已知方程组的情况, 求参数的取值范围

14. 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x-y=3, \\ 2x+y=2a \end{cases}$ 的解满足 $x+2y > 1$, 则 a 的取值范围是_____.

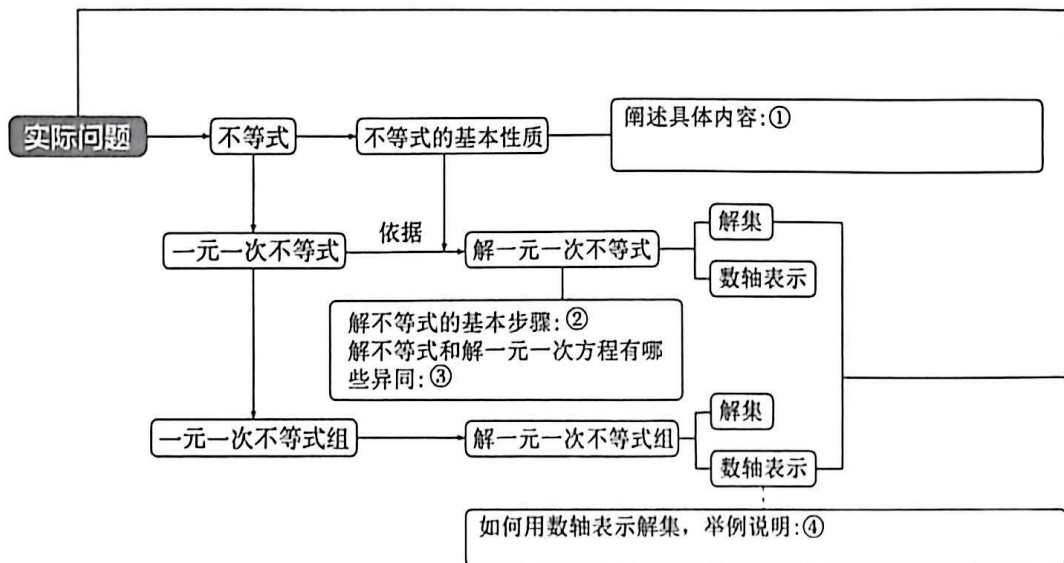
15. 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 2x+y=4m, \\ x+2y=2m+1. \end{cases}$

(1) 若 $x+y=1$, 求实数 m 的值;

(2) 若 $-1 < x-y < 5$, 求 m 的取值范围.

回顾与思考

知识结构关系



核心要点回顾

核心要点一 不等式(组)的概念

- 有下列式子: ① $3 < 5$; ② $4x + 5 > 0$; ③ $x = 3$; ④ $x^2 + x$; ⑤ $x \neq -4$; ⑥ $x + 2 \geq x + 1$. 其中是不等式的有 ()
A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个
- 有下列不等式组: ① $\begin{cases} x > -2, \\ x < 3; \end{cases}$ ② $\begin{cases} x + 1 > 0, \\ y - 4 < 0; \end{cases}$ ③ $\begin{cases} x + 3 > 0, \\ x < -7; \end{cases}$ ④ $\begin{cases} x^2 + 1 < x, \\ x^2 + 2 > 4. \end{cases}$ 其中一元一次不等式组的个数为 ()
A. 2 B. 1 C. 4 D. 3

核心要点二 不等式的基本性质

- (2025 西工大附中月考) 若 $a > b$, 则下列不等式变形正确的是 ()
A. $\frac{a}{2} < \frac{b}{2}$ B. $a + 5 < b + 5$
C. $-4a < -4b$ D. $-a - 3 > -b - 3$
- 若 $a < b$, 则 $-5 - 2a$ _____ $-5 - 2b$.

核心要点三 解一元一次不等式(组)

- 解不等式 $\frac{1+4x}{3} > x - 1$, 下列在数轴上表示的解集正确的是 ()

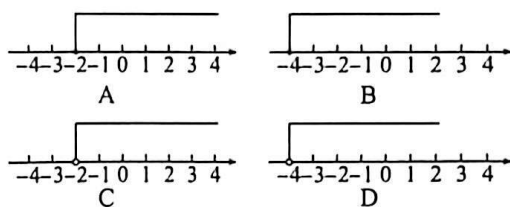


图 2-X-1

- 不等式组 $\begin{cases} x - 2 < 0, \\ -4x - 2 \leq 2 \end{cases}$ 的解集为 _____.
- 关于 x 的不等式组 $\begin{cases} -5x + 10 > 0, \\ x + 1 > 2a \end{cases}$ 恰有 3 个整数解, 则实数 a 的取值范围是 _____.
- (2025 河北) (1) 解不等式 $2x \leq 6$, 并在如图 2-X-2 所给的数轴上表示其解集;
(2) 解不等式 $3 - x < 5$, 并在如图 2-X-2 所给的数轴上表示其解集;
(3) 直接写出不等式组 $\begin{cases} 2x \leq 6, \\ 3 - x < 5 \end{cases}$ 的解集.

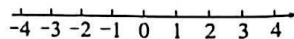


图 2-X-2

9. (2025 重庆) 求不等式组: $\begin{cases} 2x-2 < x, \\ \frac{x-1}{2} \leq \frac{2x-1}{3} \end{cases}$ 的所有整数解.

核心要点四 一元一次不等式(组)的应用

10. (2025 西安高新一中月考) 某种商品的进价为 90 元, 出售时标价为 120 元, 后来由于该商品积压, 商店准备打折出售, 但要保证利润率不低于 5%, 则至多可打几折? 设将该商品打 x 折销售, 则下列不等式中能正确表示该商店的促销方式的是 ()
- A. $120x \geq 90 \times 5\%$
 B. $120x - 90 \geq 90 \times 5\%$
 C. $120 \times \frac{x}{10} \geq 90 \times 5\%$
 D. $120 \times \frac{x}{10} - 90 \geq 90 \times 5\%$
11. 世界地球日即每年的 4 月 22 日, 是一个专门为世界环境保护而设立的节日. 学校为提升学生的环保意识, 组织了环保知识竞赛, 共 25 道题, 规定: 答对一题得 4 分, 答错或不答一题扣 1 分, 在这次竞赛中, 小颖被评为优秀(85 分或 85 分以上), 则小颖至少答对了 _____ 道题.



图 2-X-3

12. 为响应“绿色生活, 美丽家园”的号召, 某社区计划种植甲、乙两种花卉来美化小区环境. 若种植甲种花卉 2 m^2 , 乙种花卉 3 m^2 , 共需 430 元; 若种植甲种花卉 1 m^2 , 乙种花卉 2 m^2 , 共需 260 元.

- (1) 求该社区种植甲种花卉 1 m^2 和种植乙种花卉 1 m^2 各需多少元;
 (2) 该社区准备种植两种花卉共 75 m^2 且费用不超过 6300 元, 那么该社区最多能种植乙种花卉多少平方米?

核心要点五 一元一次不等式与一次函数

13. 已知一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 的图象如图 2-X-4 所示, 则关于 x 的不等式 $kx + b \leq 0$ 的解集是 ()
- A. $x \leq 2$ B. $x < 2$
 C. $x \geq 2$ D. $x > 2$

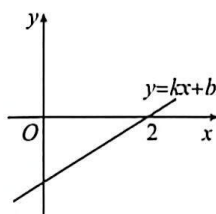


图 2-X-4

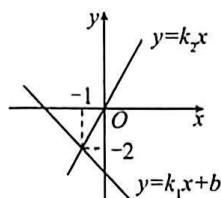


图 2-X-5

14. **数学思想** 数形结合 直线 $y = k_1x + b$ 与直线 $y = k_2x$ 在同一平面直角坐标系中的图象如图 2-X-5 所示, 则关于 x 的不等式 $k_1x + b > k_2x$ 的解集为 _____.

15. 某商店销售每台 A 型电脑的利润为 100 元, 销售每台 B 型电脑的利润为 150 元, 该商店计划一次购进两种型号的电脑共 100 台, 设购进 A 型电脑 x 台, 这 100 台电脑的销售总利润为 y 元.

(1) 求 y 与 x 之间的函数关系式;

(2) 如果 B 型电脑的进货量不超过 A 型电脑的 2 倍, 那么该商店购进 A 型、B 型电脑各多少台, 才能使销售总利润最大?

(3) 设学校投入资金 W 元, 在 (2) 的条件下, 哪种购买方案需要的资金最少? 最少是多少元?

综合素养提升

16. (2025 龙东地区) 2024 年 8 月 6 日, 第十二届世界运动会口号“运动无限, 气象万千”在京发布, 吉祥物“蜀宝”和“锦仔”亮相. 第一中学为鼓励学生积极参加体育活动, 准备购买“蜀宝”和“锦仔”奖励在活动中表现优秀的学生. 已知购买 3 个“蜀宝”和 1 个“锦仔”共需花费 332 元, 购买 2 个“蜀宝”和 3 个“锦仔”共需 380 元.

(1) 购买一个“蜀宝”和一个“锦仔”分别需要多少元?

(2) 若学校计划购买这两种吉祥物共 30 个, 投入资金不少于 2160 元又不多于 2200 元, 有哪几种购买方案?

创新作业

丰富作业类型

学完本章内容, 相信同学们已经对不等式有了一定了解, 我们生活中, 有没有隐蔽的不等关系? 请调查你家或者超市, 哪些物品有“最高”或“最低”要求, 用不等式表示并查阅资料说明原因.

综合与实践

对每个人来说,膳食结构与热量平衡至关重要,它直接影响人们的身体健康.利用所学知识,我们可以为自己设计科学的膳食方案和运动计划.

项目主题	膳食结构与热量平衡	
项目资料	表 1 蛋清和燕麦的营养成分	
	食物	蛋白质 碳水化合物
	100 g 蛋清	12 g 3 g
	100 g 燕麦	15 g 65 g
	表 2 肉类和蔬菜提供的热量	
项目任务	类别	热量
	100 g 肉类	300 千卡
	100 g 蔬菜	70 千卡
	表 3 常见运动的热量消耗	
	运动	热量消耗
	1 组开合跳	30 千卡
	1 组深蹲	40 千卡
项目任务	(1)若一种早餐由若干份蛋清(每份 100 g)和若干份燕麦(每份 100 g)构成,其营养成分表显示蛋白质含量共 42 g,碳水化合物含量共 133 g,求这份早餐中蛋清和燕麦各多少份.	
	(2)初中男生每天摄入总热量应不低于 2400 千卡.若某初中男生某天已摄入的主食中的热量是 1200 千卡,还需摄入肉类和蔬菜共 8 份(每份 100 g)才能满足当天热量需求,他至少应摄入肉类多少份?	
	(3)为达到热量平衡,除日常消耗外,一般还需要通过运动消耗 400 千卡热量.若用开合跳和深蹲两种运动组合进行日常锻炼,共有多少种运动方案?(要求:两种运动都进行)	